

Lista de repaso

Preguntas de exámenes parciales anteriores

Selección por temas: sistemas lineales, sistemas no lineales y propagación de error. Se copian los enunciados con sus datos e incisos; las notas editoriales señalan erratas del original. No se incluyen soluciones.

Fuentes. Las preguntas 1–5 proceden de los dos parciales disponibles. Para completar los otros temas, las preguntas 6–7 proceden de un examen final y una práctica calificada de 2025-2; se identifican como material complementario. TEO: parte teórica; PRA: parte práctica.

I. Sistemas lineales y normas asociadas

1. Normas ponderadas

Parcial sin fecha indicada, ejercicio 1

Sean $w_1, w_2, \dots, w_n$ números positivos. Para $x \in \mathbb{R}^n$ definimos

$$\|x\|_{1,w} = \sum_{i=1}^n w_i |x_i|.$$

- (a) (TEO) Demuestre que $\|\cdot\|_{1,w}$ es una norma.
- (b) (TEO) Demuestre que la norma matricial subordinada puede calcularse por la fórmula

$$\|A\|_{1,W} = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n w_i |a_{ij}|$$

para $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- (c) (PRA) Implemente en Python las mencionadas normas, y calcule las normas de

$$x = (1, 2, 3), \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

cuando $(w_1, w_2, w_3) = (3, 1, 2)$.

Nota editorial. La fórmula del inciso (b) se conserva tal como aparece en el examen. Si la norma de entrada y la de salida son ambas $\|\cdot\|_{1,w}$, la norma subordinada correcta es $\max_{1 \leq j \leq n} \frac{1}{w_j} \sum_{i=1}^n w_i |a_{ij}|$. Utilice esta corrección para el repaso de (b) y (c).

2. Convergencia de métodos iterativos

Parcial sin fecha indicada, ejercicio 2

Considere el siguiente texto ¹:

Analysis of convergence criteria for the basic iterations is based upon writing the equations defining the iteration in the matrix form

$$\mathbf{x}^{(k)} = B\mathbf{x}^{(k-1)} + \mathbf{c}. \quad (1)$$

If $\|B\| > 1$ for any subordinate norm, then any iteration (20.25) converges. The matrices B_J , B_{GS} , and B_{SOR} for the Jacobi, Gauss-Seidel, and SOR methods, respectively, are determined in Sections 20.4.1–20.4.3. Note that this is a sufficient condition only. It is possible for the iteration (20.25) to converge if $\|B\| > 1$. A necessary and sufficient condition for an iteration to converge is that the spectral radius of B ($\rho(B)$) is less than 1. While this result is of significant theoretical importance, computing the spectral radius is computationally costly. It is appropriate to first check to see if $\|B\| > 1$.

Also, the Jacobi and Gauss-Seidel methods converge if A is strictly diagonally dominant, and the Gauss-Seidel iteration converges if A is positive definite. Convergence of the SOR iteration is guaranteed if $0 < \omega < 2$ and A is positive definite.

- (a) (TEO) Comente las afirmaciones del texto en concordancia con las notas de clase, y qué nuevo elemento se presenta.
- (b) (PRA) Genere un ejemplo de matriz 3×3 para la cual la iteración de Gauss-Seidel converja, pero la iteración de Jacobi diverja, y muestre cómo el método SOR

$$x_i^{(k+1)} = \omega \left(\frac{1}{a_{ii}} \right) \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right] + (1 - \omega)x_i^{(k)},$$

asegura la convergencia para valores adecuados de $0 < \omega < 2$.

Nota editorial. Se conserva el texto citado, incluidos sus signos. El criterio suficiente de contracción es $\|B\| < 1$; $\|B\| > 1$ no garantiza convergencia ni divergencia. Las garantías citadas para Gauss-Seidel y SOR con matrices reales definidas positivas se aplican bajo la hipótesis de simetría.

¹William Ford, in Numerical Linear Algebra with Applications , 2015

3. Norma subordinada y cambio de coordenadas

Parcial 2025-2, ejercicio 1

Sean $\|\cdot\|$ una norma matricial subordinada y $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz invertible. Defina $\|A\|' = \|SAS^{-1}\|$ para $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, y demuestre que $\|\cdot\|'$ es una norma matricial subordinada a alguna norma bien definida sobre $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Nota editorial. En la última frase, el espacio de la norma vectorial a la que se subordina la norma matricial debe ser $\mathbb{R}^n$. El original dice $\mathbb{R}^{n \times n}$.

4. Factorización de Cholesky con parámetro

Parcial 2025-2, ejercicio 2

Sea la familia de matrices simétricas

$$A(t) = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

- (a) Da una condición necesaria y suficiente para que $A(t)$ sea **definida positiva**
- (b) Determina el **conjunto de valores de t** para los cuales existe la **factorización de Cholesky** $A(t) = LL^\top$, con L triangular inferior y diagonal estrictamente positiva.
- (c) Para un valor **admisibile** concreto (por ejemplo $t = 1$), calcula **a mano** la factorización de Cholesky $A(1) = LL^\top$, mostrando el cálculo de cada entrada de L .
- (d) Justifica la **unicidad** de L cuando se impone que la diagonal de L sea positiva.

5. Iterativos en Python

Parcial 2025-2, ejercicio 4

Considere el sistema $Ax = b$ con

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x^{(0)} = \mathbf{0}, \quad \text{tol} = 10^{-6}, \quad \text{maxit} = 500.$$

Restricción didáctica (obligatoria). En Python use únicamente operaciones básicas de `numpy`. No usar `scipy`, `numpy.linalg.solve` ni funciones no vistas en clase. Verifique consistencia sólo con el residual y la coincidencia entre métodos.

1) (Richardson detallado). Implemente

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \tau(b - Ax^{(k)}),$$

con un paso τ que usted debe fijar y justificar usando únicamente herramientas vistas en clase. La condición de convergencia del método es $0 < \tau < 2/\lambda_{\max}(A)$; utilice una cota superior elemental para $\lambda_{\max}(A)$ y elija un valor seguro de τ .

- (a) Explique brevemente su elección de τ y la cota usada.
- (b) Programe `richardson(A,b,x0,tau,tol,maxit)` que retorne la aproximación y el historial de $\|r^{(k)}\|_{\infty} = \|b - Ax^{(k)}\|_{\infty}$.

2) (Dos métodos vistos en clase). Explícite e implemente las iteraciones de **otros dos métodos de punto fijo estudiados en clase** para el mismo sistema (indique primero sus fórmulas). Use $A = D - L - U$ si lo requiere.

- (a) Defina funciones análogas a `richardson` para cada método.
- (b) Mantenga `tol`, `maxit` y $x^{(0)}$.

3) (Análisis del error vs. iteraciones). Para cada método, registre por iteración:

$$\|r^{(k)}\|_{\infty} = \|b - Ax^{(k)}\|_{\infty}, \quad e^{(k)} = \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty}.$$

- (a) Muestre en consola la tabla (iteración, $\|r^{(k)}\|_{\infty}$, $e^{(k)}$).
- (b) Grafique $\|r^{(k)}\|_{\infty}$ vs. k para los tres métodos en una sola figura.

4) (Revisión de consistencia).

- (a) Verifique que cada método cumple $\|b - Ax^{(\text{final})}\|_{\infty} \leq \text{tol}$.
- (b) Compare las aproximaciones finales: exija coincidencia al menos en 4 cifras significativas (use $\|x^{(i)} - x^{(j)}\|_{\infty}$).

II. Sistemas no lineales

6. Newton en un equilibrio de Cournot

Complemento: examen final 2025-2, ejercicio 3

Revise la siguiente lectura:

We consider a two-player Cournot duopoly model used to illustrate multivariate methods for solving nonlinear systems. There are two goods, Y and Z , and the utility over goods and money M is

$$U(Y, Z) = u(Y, Z) + M = (1 + Y^\alpha + Z^\alpha)^{\eta/\alpha} + M,$$

with parameters $\alpha = 0.999$ and $\eta = 0.2$. The unit costs are 0.07 for good Y and 0.08 for good Z .

Each firm simultaneously chooses its output. If the firms choose quantities (Y, Z) , then $u_Y(Y, Z)$ is the price of good Y and $u_Z(Y, Z)$ the price of Z . Profit of the Y -firm is

$$\Pi^Y(Y, Z) = Y(u_Y(Y, Z) - 0.07),$$

and the profit of the Z -firm is

$$\Pi^Z(Y, Z) = Z(u_Z(Y, Z) - 0.08).$$

A Cournot–Nash equilibrium is any pair (Y, Z) solving

$$Y \in \arg \max_Y \Pi^Y(Y, Z), \quad Z \in \arg \max_Z \Pi^Z(Y, Z).$$

In practice this means solving the first-order conditions

$$\Pi_1^Y(Y, Z) = 0, \tag{5.4.6a}$$

$$\Pi_2^Z(Y, Z) = 0. \tag{5.4.6b}$$

Since utility is not defined for negative outputs, we restrict to $Y > 0$, $Z > 0$. It is numerically convenient to reparametrize using

$$y = \ln Y, \quad z = \ln Z,$$

and to solve instead

$$\Pi_1^Y(e^y, e^z) = 0, \tag{5.4.7a}$$

$$\Pi_2^Z(e^y, e^z) = 0. \tag{5.4.7b}$$

Reaction functions $R_Y(z)$ and $R_Z(y)$ describe optimal choices of each firm given the other's output. Their intersection determines a unique Cournot–Nash equilibrium, found at

$$(y^*, z^*) = (-0.137, -0.576), \quad (Y^*, Z^*) = (0.87, 0.56).$$

These logarithmic equations, (5.4.7a)–(5.4.7b), are used to illustrate several numerical methods (Newton, Gauss–Newton, and others) for solving nonlinear systems.

Pregunta 6 (continuación): incisos

- (a) Explique por qué las condiciones de primer orden

$$\Pi_1^Y(Y, Z) = 0, \quad \Pi_2^Z(Y, Z) = 0,$$

caracterizan un equilibrio de Cournot para el par de decisiones (Y, Z) .

- (b) Justifique por qué es útil la transformación $(Y, Z) \mapsto (y, z) = (\ln Y, \ln Z)$ al resolver el sistema (5.4.7a)–(5.4.7b). Mencione explícitamente la relación con el dominio del problema.
- (c) Considere el sistema en logaritmos que define el equilibrio:

$$F_1(y, z) = \Pi_1^Y(e^y, e^z) = 0, \quad F_2(y, z) = \Pi_2^Z(e^y, e^z) = 0.$$

Sea

$$J(y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y} & \frac{\partial F_1}{\partial z} \\ \frac{\partial F_2}{\partial y} & \frac{\partial F_2}{\partial z} \end{pmatrix}$$

la matriz Jacobiana del sistema. Explique por qué una condición como

$$\det J(y^*, z^*) \neq 0$$

es relevante para garantizar la convergencia local del método de Newton al equilibrio (y^*, z^*) , e interprete brevemente esta condición en términos del comportamiento local del modelo.

III. Propagación de error

7. Errores de entrada y redondeo

Complemento: práctica calificada rezagada 2025-2, ejercicio 1

Calcule el efecto total de errores de entrada y redondeo (mediante análisis diferencial) de dos algoritmos para evaluaciones distintas de

$$y = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Mapa de fuentes de la recopilación

- Preguntas 1–2: `Beamers/examenparcial.tex`. El documento no indica semestre ni fecha.
- Preguntas 3–5: `Beamers/examenparcialmn20252.tex`. Semestre identificado por el nombre del archivo.
- Pregunta 6: `Beamers/EFMN20252/examenfinalmn20252.tex`.
- Pregunta 7: `Beamers/pcrezagada20252MN.tex`.

Criterio de selección. Se excluyen mínimos cuadrados y los demás temas ajenos al alcance indicado. No se incluyen evaluaciones del ciclo 2026-2. Se omiten espacios para responder, puntajes e instrucciones administrativas. El texto posterior a `\end{document}` de los archivos originales no se considera parte de las evaluaciones.